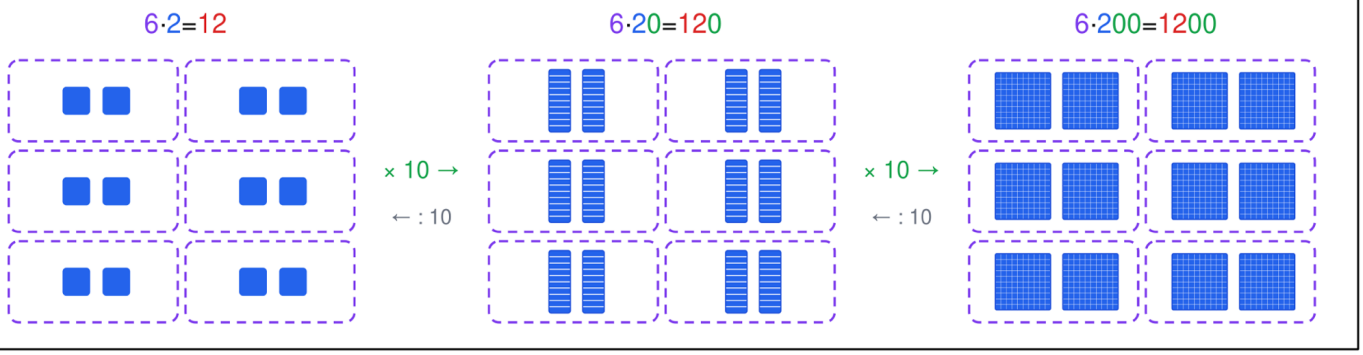
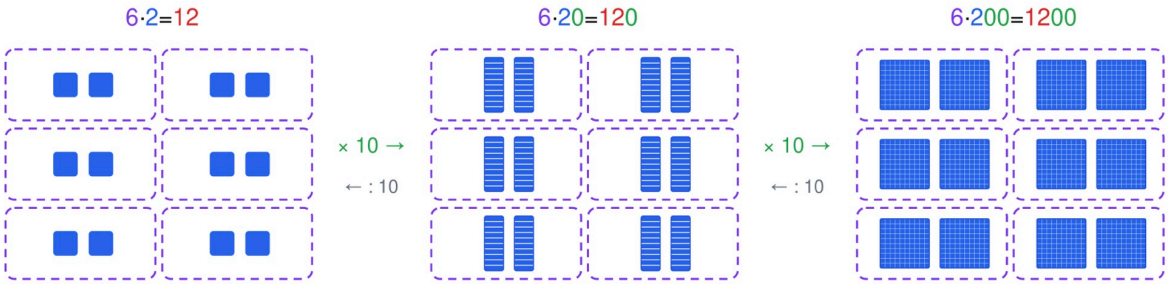
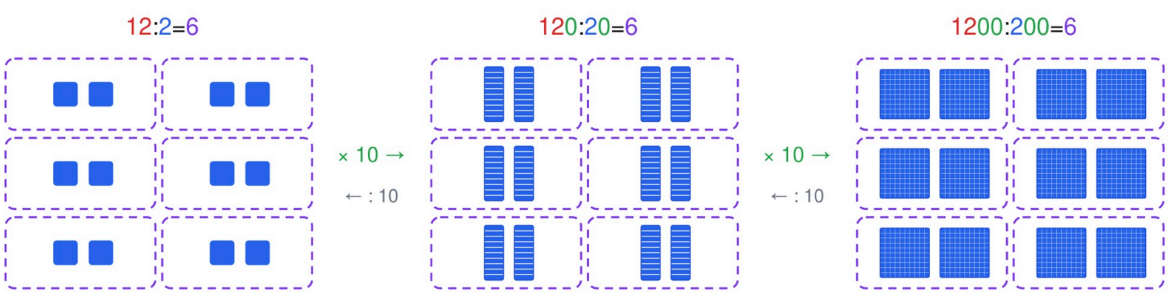
Stellenwertveränderungen bei der Multiplikation



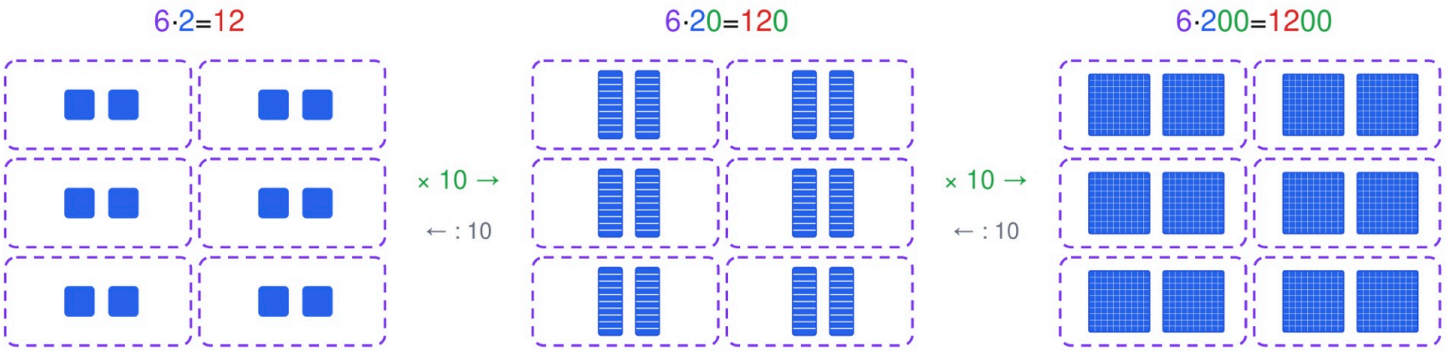
Stellenwertveränderungen bei der Multiplikation



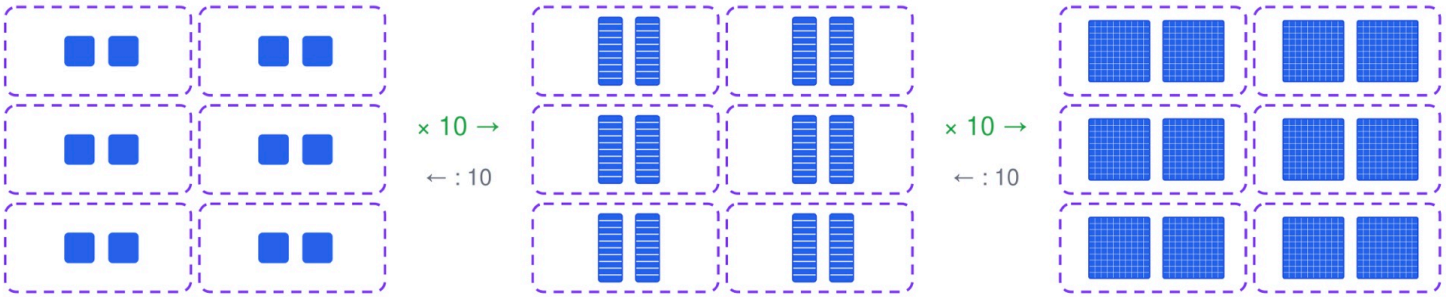
Stellenwertveränderungen bei der Division



Stellenwertveränderungen bei der Multiplikation



Stellenwertveränderungen bei der Division



Kleine Aufgaben – große Zahlen

Erklärt die Rechnungen mithilfe der Bilder. Wo findet ihr die einzelnen Zahlen in den Beweisen wieder?

Vergleicht die Bereiche mit Einern, Zehnern und Hundertern. Was verändert sich, was bleibt gleich?

Was zeigen euch die Farben, die gestrichelten Umrandungen und die Pfeile?

Warum verändert sich das Ergebnis bei den Multiplikationsaufgaben, während es bei den Divisionsaufgaben gleich bleibt?

Hilfekarte 1

Schaut auf die Einerquadrate.

Wie viele Gruppen gibt es? Wie viele Einer enthält jede Gruppe?

Wo könnt ihr nun die Zahlen 6, 2 und 12 der Aufgabe in den Darstellungen erkennen und was bedeuten sie?



Hilfekarte 2

Vergleicht die Einerquadrate, Zehnerstangen und Hunderterfelder.

In jeder Gruppe liegen weiterhin zwei Teile. Welchen Wert hat ein einzelnes Teil jeweils?

Wie verändert sich sein Wert von links nach rechts? Legt die Gruppen bei Bedarf nach.



Hilfekarte 3

Bei der Multiplikation bleibt die Anzahl der Gruppen gleich.

Was geschieht mit dem Wert einer Gruppe, wenn jedes Teil zehnmal so viel wert wird?

Was bedeutet das für den Gesamtwert? Nutzt die farbigen Zahlen und die Pfeile zum Erklären.



Hilfekarte 4

Betrachtet die Aufgabe 120 : 20.

Gesucht ist: Wie viele Gruppen mit dem Wert 20 stecken in 120?

Zählt die violett umrandeten Gruppen. Was bedeutet ihre Anzahl für das Ergebnis?



Hilfekarte 5

Vergleicht 12 : 2, 120 : 20 und 1200 : 200.

Gesamtwert und Wert einer Gruppe werden jeweils zehnmal so groß.

Warum passen weiterhin gleich viele Gruppen hinein? Schaut auf die violetten Umrandungen und erklärt es am Bild oder mit eurem gelegten Material.



Zusatz

Entwickelt zu

- $4 \cdot 3 = 12$ und $12 : 3 = 4$

passende Aufgaben mit Zehnern und Hundertern. Zeichnet dazu eine vereinfachte Darstellung.